

Coletânea PILT

Caderno 14

Carvão Mineral

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

O carvão mineral ocupa posição específica na logística brasileira por estar associado principalmente ao abastecimento de cadeias industriais intensivas em insumos minerais e energéticos, com destaque para a siderurgia. Diferentemente de produtos agroindustriais ou minerais com base produtiva nacional ampla, o carvão mineral utilizado nos segmentos industriais de maior exigência técnica depende fortemente de importações. Essa característica torna sua logística menos associada à expansão de origens produtivas internas e mais dependente de pontos de entrada portuária, corredores ferroviários, terminais especializados e destinos industriais concentrados.

No contexto brasileiro, a leitura estratégica do carvão mineral deve partir de uma distinção essencial: a existência de produção nacional não significa, necessariamente, relevância logística para os usos industriais mais exigentes. Os materiais consolidados indicam que o carvão mineral nacional possui baixo poder calorífico e participação limitada em cadeias como a siderurgia, nas quais o abastecimento depende majoritariamente de carvão importado. Por isso, a matriz logística do carvão mineral precisa ser interpretada com cautela. Quando o foco é o consumo industrial e siderúrgico, o elemento central não é a origem doméstica da produção, mas a importação, o desembarque, a armazenagem portuária e o transporte até os polos consumidores.

Essa característica diferencia o carvão mineral de cadeias cujo crescimento futuro depende da expansão territorial da produção. No carvão, a questão central não é onde novas áreas produtoras nacionais poderão surgir, mas como os fluxos importados serão internalizados, distribuídos e conectados aos centros industriais. A cadeia deve ser lida como uma logística de abastecimento industrial, fortemente apoiada em interfaces portuárias e ferroviárias. A precisão das origens, nesse caso, é decisiva: representar origens nacionais relevantes onde a demanda efetiva é majoritariamente importada pode distorcer a leitura dos corredores, subestimar a importância dos portos e induzir interpretações equivocadas sobre a infraestrutura necessária.

Os materiais consolidados apontam o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, como principal ponto de entrada do carvão mineral utilizado pela indústria, especialmente para abastecimento de polos siderúrgicos em Minas Gerais e no próprio Espírito Santo. A partir desse ponto, a malha ferroviária Vitória–Minas assume papel estruturante na conexão entre importação, armazenagem, transporte ferroviário e consumo industrial. Essa organização mostra que a cadeia do carvão mineral depende menos de capilaridade territorial ampla e mais da confiabilidade de um conjunto concentrado de interfaces: porto, terminal, ferrovia, pátios, destinos industriais e capacidade de operação contínua.

Até 2035, a tendência indicada pelos materiais da PILT FDC é de crescimento moderado do carvão mineral, em ritmo inferior ao de cadeias mais dinâmicas associadas ao agronegócio, alimentos, biocombustíveis ou fertilizantes. Esse comportamento é coerente com a percepção qualitativa dos entrevistados, que associaram carvão mineral, siderurgia e parte dos setores industriais tradicionais a cenários de crescimento baixo, condicionado ou próximo da estabilidade. A cadeia, portanto, não deve ser tratada como vetor de expansão acelerada, mas como fluxo industrial crítico cuja continuidade depende de precisão na matriz, eficiência nos pontos de entrada e confiabilidade nos corredores de abastecimento.

A transição energética também deve ser considerada como condicionante estrutural da cadeia. O carvão mineral permanece relevante para determinados usos industriais, especialmente onde ainda não há

substituição técnica simples, econômica ou operacionalmente consolidada. Ao mesmo tempo, sua trajetória futura tende a ser condicionada por pressões ambientais, mudanças tecnológicas, alternativas energéticas, estratégias de descarbonização e transformação gradual da siderurgia. Para o planejamento de infraestrutura, isso significa que a cadeia não deve ser ignorada, mas também não deve ser projetada como uma frente de expansão linear. O mais adequado é tratá-la como fluxo estratégico, concentrado e sujeito a monitoramento.

A principal mensagem deste caderno técnico é que o carvão mineral exige uma leitura logística de precisão. O desafio central não é ampliar indiscriminadamente a rede para novas origens nacionais, mas representar corretamente os pontos de entrada importada, os corredores ferroviários, os destinos industriais e os riscos associados à dependência externa. Se a matriz superestima a produção nacional, o planejamento pode perder foco sobre as interfaces realmente críticas. Se subestima os fluxos portuários e ferroviários, pode deixar de capturar gargalos relevantes para a indústria. E, se ignora a transição energética, pode projetar crescimento ou estabilidade sem considerar mudanças estruturais no consumo futuro.

Diante desse quadro, o caderno técnico se organiza a partir de três perguntas orientadoras. Primeiro, onde se concentram hoje as origens logísticas e os destinos industriais do carvão mineral no Brasil? Segundo, como essa geografia pode se comportar até 2035 diante da dependência importadora, da estabilidade relativa da demanda e das transformações tecnológicas e ambientais da indústria? Terceiro, quais interfaces portuárias, ferroviárias, operacionais e de monitoramento são necessárias para garantir que o carvão mineral continue atendendo aos usos industriais relevantes sem distorções na matriz de planejamento?

A recomendação central da PILT FDC para a cadeia do carvão mineral é que o planejamento trate o produto como uma cadeia de abastecimento industrial importado, concentrada em interfaces críticas e sujeita a incertezas de transição. O carvão mineral continuará relevante para segmentos específicos, especialmente industriais, mas sua logística deve ser planejada com base em origens portuárias, corredores ferroviários, destinos industriais e sinais de mudança tecnológica e ambiental. O ponto crítico, portanto, não é apenas transportar carvão mineral, mas garantir que a matriz represente corretamente a dependência importadora, a concentração dos fluxos e a infraestrutura realmente necessária para sustentar a operação da cadeia até 2035.

2. ABASTECIMENTO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DO CARVÃO MINERAL

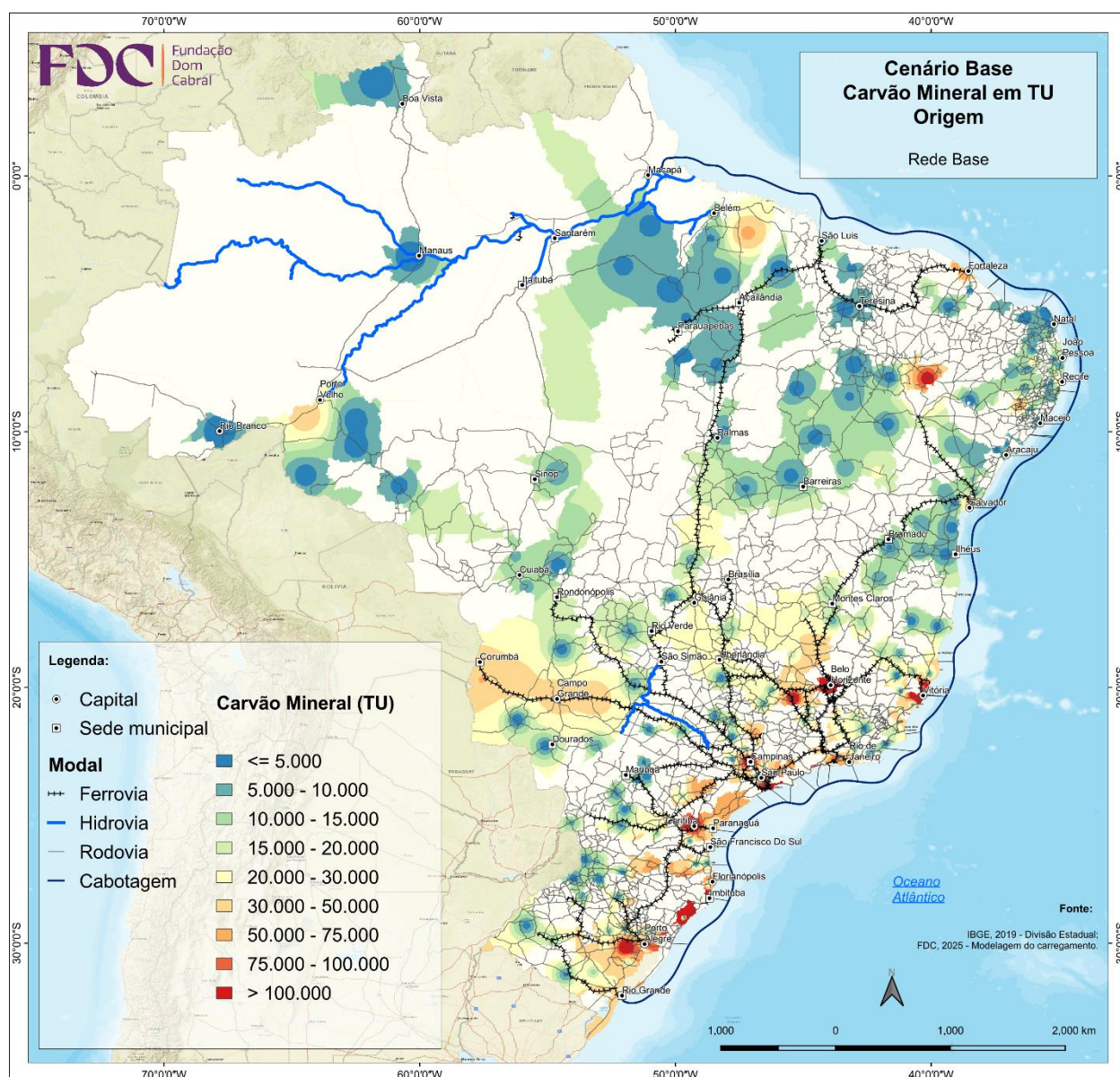
A leitura atual do carvão mineral deve começar por sua condição de cadeia de abastecimento industrial. Ao contrário de produtos cuja logística parte de uma base produtiva nacional distribuída, o carvão mineral utilizado nos segmentos industriais de maior exigência técnica depende fortemente de importações. Por isso, suas origens logísticas devem ser interpretadas com cuidado: a origem relevante para o planejamento não é necessariamente o ponto de produção mineral no território nacional, mas o ponto de entrada, desembarque, armazenagem e redistribuição do produto importado.

Essa distinção é essencial porque o carvão mineral nacional possui participação limitada nos usos industriais mais exigentes. Os materiais consolidados indicam que, para a siderurgia, o carvão importado

é predominante, enquanto o carvão nacional apresenta baixo poder calorífico e baixa aderência técnica a essas cadeias. Assim, a matriz atual deve evitar a leitura de que o abastecimento industrial decorre de múltiplas origens domésticas equivalentes. O ponto crítico está na representação correta dos fluxos importados e de sua conexão com os polos consumidores.

No âmbito deste caderno, a Rede Base corresponde à leitura atual de referência da rede logística. Os dois mapas a seguir apresentam a configuração atual do carvão mineral a partir de duas perspectivas complementares. O primeiro mapa mostra as origens atuais registradas na matriz, que devem ser interpretadas como pontos de geração ou entrada logística do produto. O segundo mapa mostra os destinos atuais, associados a polos industriais, terminais, regiões consumidoras e interfaces de redistribuição. A leitura conjunta dos mapas permite identificar onde a matriz concentra fluxos e onde a interpretação qualitativa dos entrevistados recomenda maior cautela ou ajuste.

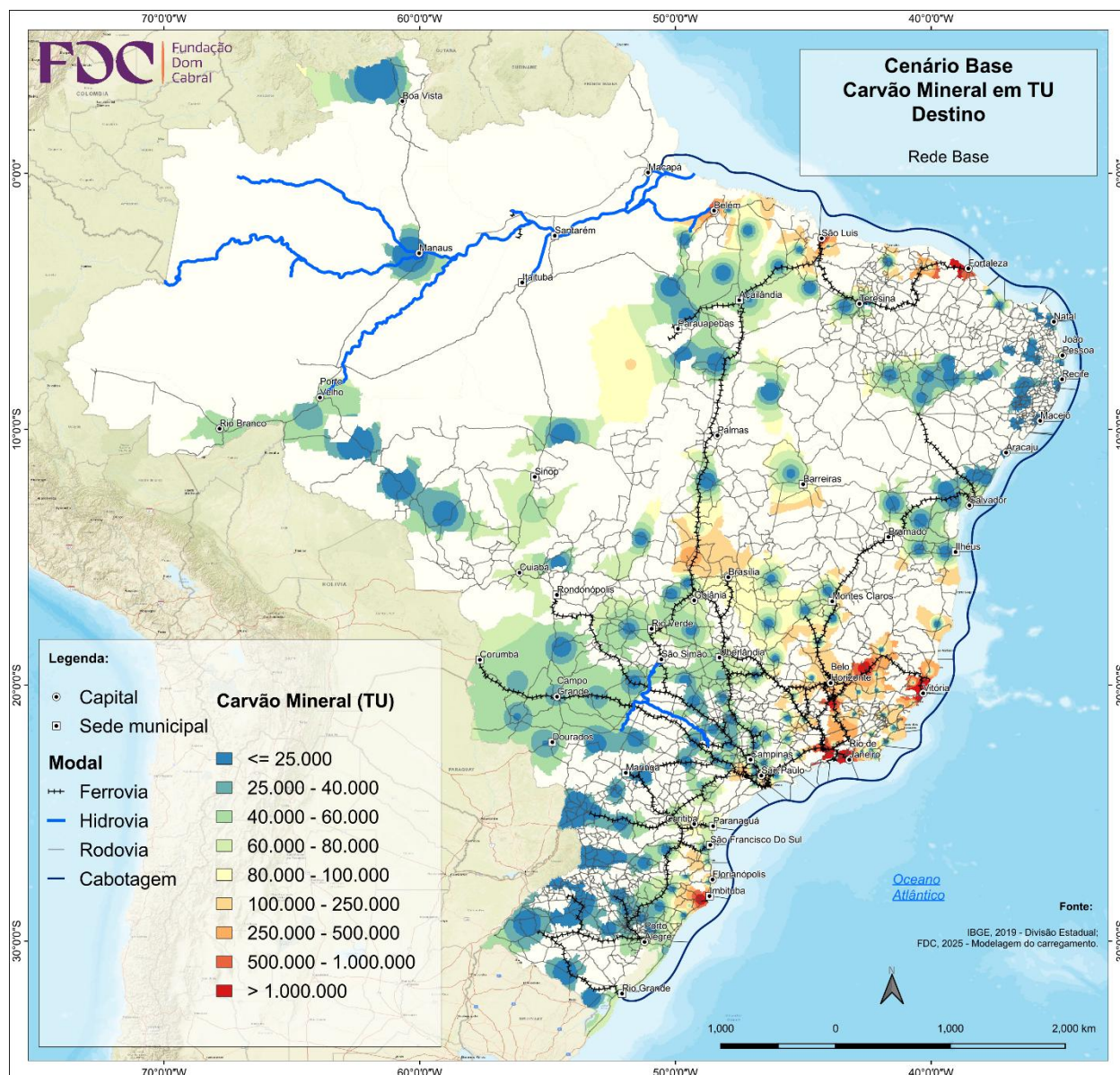
Figura 1: Carvão mineral – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de origens deve ser lido com especial atenção. Em cadeias como carvão mineral, a presença de manchas de origem no território nacional pode refletir a estrutura modelada da matriz, mas não necessariamente a lógica efetiva do abastecimento industrial. Os materiais consolidados indicam que, para os usos siderúrgicos, quase todo o volume relevante é importado, com destaque para o Porto de Tubarão como ponto de entrada. Isso significa que eventuais origens nacionais representadas no mapa precisam ser avaliadas criticamente, sobretudo quando o objetivo é planejar fluxos industriais de maior exigência técnica.

Figura 2: Carvão mineral – destinos atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de destinos mostra a outra face da cadeia: o carvão mineral é direcionado a polos industriais e regiões consumidoras específicas, especialmente onde há demanda associada à siderurgia e a atividades industriais intensivas em insumos minerais e energéticos. Essa geografia de destinos reforça que o carvão mineral não deve ser tratado como carga de distribuição ampla e pulverizada, mas como fluxo concentrado, vinculado a poucos corredores e interfaces críticas. A relevância logística da cadeia está

menos na extensão territorial das origens e mais na confiabilidade da conexão entre ponto de entrada, corredor ferroviário, terminais e consumidores industriais.

A principal interface atual identificada pelos materiais consolidados é o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. A partir desse ponto, o carvão mineral importado segue por ferrovia, especialmente pela malha Vitória–Minas, até polos industriais em Minas Gerais e no próprio Espírito Santo. Essa configuração torna a cadeia altamente dependente de desempenho portuário, capacidade de armazenagem, operação ferroviária, pátios, terminais e integração com unidades industriais. Pequenas restrições em qualquer uma dessas interfaces podem afetar a regularidade do abastecimento.

Essa característica torna o carvão mineral diferente de outras cadeias de grânéis sólidos. Embora seja classificado como granel sólido não agrícola, sua lógica operacional não se confunde com a de produtos como minério de ferro, cimento ou outros minerais com produção nacional mais distribuída. O carvão mineral de uso industrial depende de fluxos importados, de controle de qualidade, de regularidade de suprimento e de coordenação com processos produtivos que não podem sofrer interrupções frequentes. Por isso, a infraestrutura crítica da cadeia deve ser lida como sistema portuário-ferroviário-industrial.

A fotografia atual também aponta um desafio de matriz. Se as origens domésticas forem mantidas ou ampliadas sem correspondência com o abastecimento efetivo da siderurgia, o planejamento pode superestimar a relevância de corredores internos que não estruturam o fluxo principal. Ao mesmo tempo, se o Porto de Tubarão, a ferrovia Vitória–Minas e os destinos industriais forem sub-representados, a matriz pode subestimar as interfaces realmente críticas. A qualidade do planejamento depende, portanto, de uma representação territorial coerente com a estrutura real da cadeia.

Do ponto de vista da infraestrutura, a leitura atual sugere três pontos de atenção. O primeiro é a capacidade portuária e de armazenagem associada ao carvão importado. O segundo é a confiabilidade ferroviária entre o ponto de entrada e os polos industriais. O terceiro é a precisão dos destinos industriais, pois são eles que definem a demanda efetiva e a necessidade de regularidade no abastecimento. A cadeia não exige apenas capacidade de transporte; exige continuidade operacional entre importação, terminal, ferrovia e consumo industrial.

Assim, a fotografia atual cumpre uma função essencial para o caderno técnico: ela mostra que o carvão mineral deve ser planejado como uma cadeia concentrada, importadora e industrial. A próxima questão não é apenas quanto o volume poderá crescer até 2035, mas como a dependência externa, a estabilidade relativa da demanda, a transição energética e a concentração das interfaces poderão afetar a organização futura da rede. É essa passagem — da configuração atual para a pressão futura — que orienta a análise da próxima seção.

3. PERSPECTIVA 2035: ESTABILIDADE RELATIVA, DEPENDÊNCIA IMPORTADORA E PRESSÃO SOBRE INTERFACES INDUSTRIAIS

A perspectiva do carvão mineral até 2035 deve ser lida de forma diferente daquela aplicada a cadeias de expansão territorial ou agroindustrial. No carvão, a questão central não é a abertura de novas origens produtivas nacionais, mas a continuidade do abastecimento industrial em uma cadeia fortemente

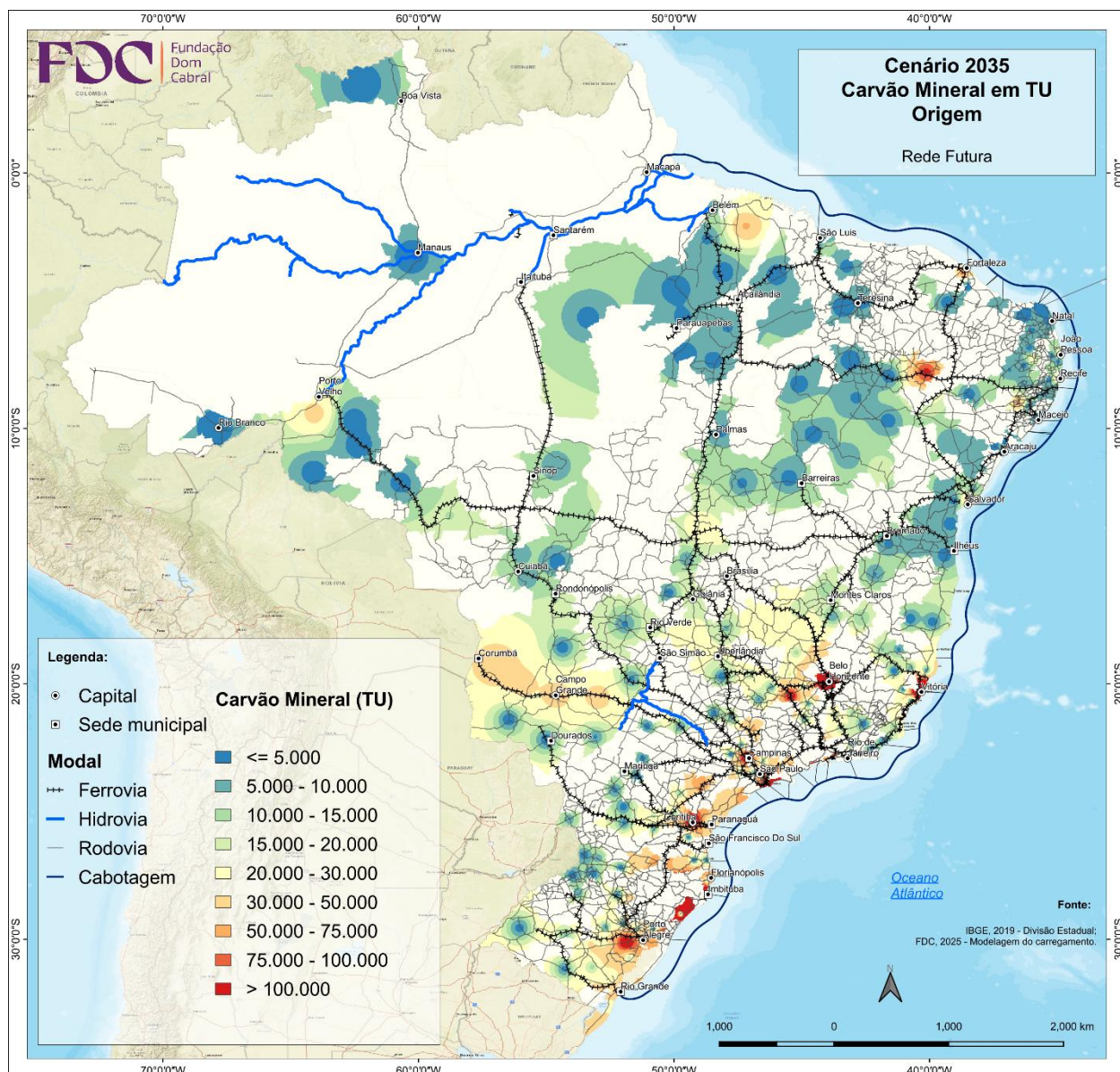
dependente de importações, concentrada em pontos de entrada portuária, corredores ferroviários e destinos industriais específicos. Por isso, a leitura prospectiva deve observar menos a expansão espacial da produção e mais a confiabilidade das interfaces que conectam importação, armazenagem, transporte e consumo.

Os materiais da PILT FDC indicam crescimento moderado para o carvão mineral até 2035, em ritmo inferior ao de cadeias mais dinâmicas. Essa projeção é coerente com a percepção qualitativa dos entrevistados, que associaram carvão mineral, siderurgia e parte dos setores industriais tradicionais a baixa expectativa de crescimento, crescimento marginal ou dependência de condições específicas para sair da estabilidade. Assim, o cenário futuro não deve ser interpretado como expansão acelerada da cadeia, mas como manutenção de um fluxo industrial crítico, cuja relevância depende da regularidade do abastecimento e da precisão da matriz.

Essa leitura é especialmente importante porque o carvão mineral de uso industrial não deve ser projetado como se estivesse ancorado em múltiplas origens domésticas equivalentes. Os materiais consolidados indicam que, para a siderurgia, o carvão importado permanece predominante, enquanto o carvão nacional tem baixa aderência técnica aos usos industriais mais exigentes. Portanto, a matriz futura precisa evitar a reprodução automática de origens nacionais que não correspondam à estrutura efetiva de abastecimento. No horizonte de 2035, a pergunta central não é onde o carvão será produzido no Brasil, mas por onde ele entrará, como será armazenado, por quais corredores será transportado e quais polos industriais dependerão dele.

Os mapas de calor a seguir representam a leitura prospectiva do carvão mineral no horizonte de 2035. O primeiro mapa mostra as origens projetadas, que devem ser interpretadas como pontos de geração, entrada ou carregamento logístico na matriz. O segundo apresenta os destinos projetados, associados aos polos industriais e às regiões consumidoras do produto. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno adota a expressão Rede Expandida de Projetos para se referir à configuração futura de infraestrutura considerada pela PILT FDC no horizonte de 2035.

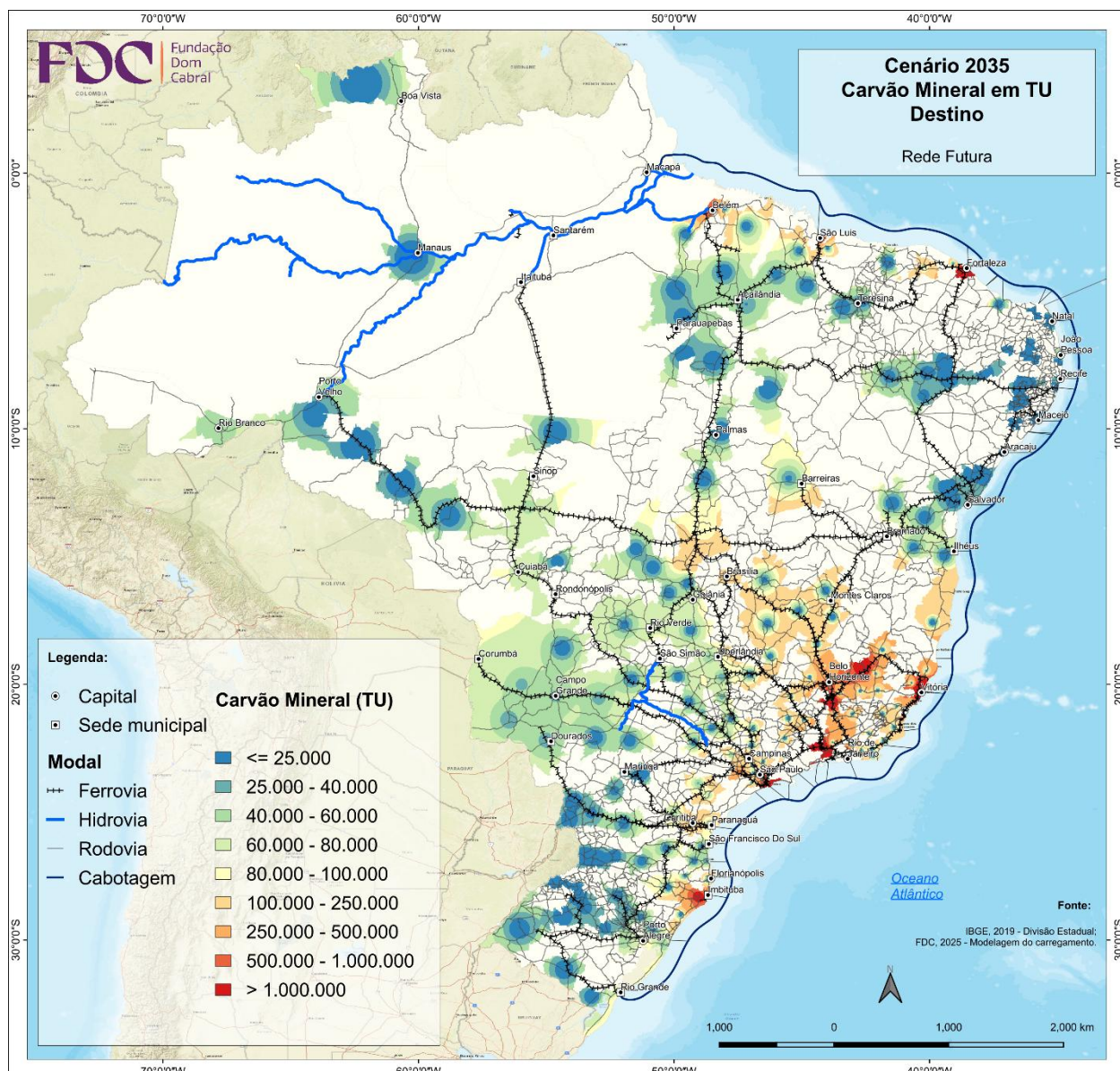
Figura 3: Carvão mineral – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de origens projetadas deve ser lido com a mesma cautela metodológica aplicada à matriz atual. No caso do carvão mineral, origem logística não deve ser confundida automaticamente com produção nacional. Quando o produto é majoritariamente importado para uso industrial, o ponto de entrada portuária assume função equivalente à origem logística da cadeia. Por isso, a leitura das origens futuras deve priorizar a identificação dos pontos de entrada, carregamento, armazenagem e redistribuição, evitando interpretar manchas territoriais internas como expansão produtiva doméstica sem evidência correspondente.

Figura 4: Carvão mineral – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de destinos projetados reforça a natureza concentrada da cadeia. A demanda futura do carvão mineral tende a permanecer associada a polos industriais específicos, especialmente aqueles vinculados à siderurgia e a processos produtivos que ainda dependem do insumo. Essa característica diferencia o carvão de cadeias com destinos mais pulverizados no território. A infraestrutura crítica está menos na capilaridade ampla e mais na confiabilidade de corredores e interfaces que conectam porto, ferrovia, terminal, pátio e consumidor industrial.

A comparação entre a configuração atual e a projetada para 2035 deve ser interpretada como sinal de continuidade com ajustes, e não como ruptura territorial. A cadeia não apresenta, nos materiais disponíveis, evidência de expansão acelerada ou de diversificação ampla das origens. Ao contrário, a leitura qualitativa recomenda reforçar a dependência importadora e reduzir distorções associadas à produção nacional. Isso torna a atualização da matriz especialmente importante: se o cenário futuro

mantiver origens nacionais sem aderência ao consumo efetivo, o planejamento pode deslocar atenção para corredores menos relevantes e subestimar os pontos realmente críticos da cadeia.

O Porto de Tubarão permanece como referência central nessa leitura. Sua função não se limita ao desembarque do carvão importado; ele estrutura a conexão entre o mercado internacional, a armazenagem portuária, o transporte ferroviário e os polos industriais atendidos pela malha Vitória–Minas. A perspectiva de 2035 deve, portanto, considerar a capacidade e a confiabilidade desse sistema como elemento-chave para a cadeia. Mesmo em um cenário de crescimento moderado, restrições operacionais no porto, nos terminais, na ferrovia ou nos pátios industriais podem produzir impacto relevante sobre o abastecimento.

A transição energética adiciona uma camada de incerteza ao horizonte de 2035. O carvão mineral permanece importante em determinados usos industriais, mas sua trajetória futura será influenciada por pressões ambientais, estratégias de descarbonização, mudanças tecnológicas na siderurgia, custos energéticos e eventuais substitutos. Isso não significa que a cadeia desapareça no horizonte analisado, mas indica que sua projeção deve ser tratada com prudência. A infraestrutura deve garantir o abastecimento dos usos existentes e relevantes, sem transformar uma cadeia de crescimento moderado em vetor artificial de expansão.

Essa prudência também se aplica à relação entre volume e prioridade. Um crescimento médio moderado pode parecer pouco relevante quando comparado a cadeias de maior dinamismo, mas a criticidade do carvão mineral decorre da sua função industrial. A interrupção ou instabilidade no abastecimento pode afetar processos produtivos concentrados e de alto valor agregado. Portanto, a agenda de planejamento não deve se orientar apenas pela taxa de crescimento do volume, mas pela sensibilidade operacional dos destinos, pela concentração dos fluxos e pela dependência de poucas interfaces logísticas.

Em síntese, os mapas prospectivos transformam a leitura do carvão mineral em uma agenda de precisão logística. O cenário de 2035 deve ser interpretado como continuidade de uma cadeia importadora, concentrada, industrial e sujeita a transição, na qual o ponto crítico é representar corretamente os fluxos de entrada e destino. A competitividade e a segurança do abastecimento dependerão da articulação entre porto, armazenagem, ferrovia, terminais, pátios e consumidores industriais. Essa é a base para a próxima seção, que aprofunda o que os embarcadores e os materiais consolidados indicam sobre a trajetória futura do carvão mineral.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CARVÃO MINERAL

As indicações dos embarcadores sobre o carvão mineral apontam para uma cadeia de natureza distinta daquelas associadas à expansão produtiva nacional. O carvão mineral aparece nos materiais consolidados como um insumo industrial relevante, mas de crescimento moderado e fortemente condicionado pela estrutura de abastecimento importado. A leitura qualitativa não sugere uma expansão territorial ampla da produção doméstica. Ao contrário, reforça que o planejamento deve corrigir a matriz para representar com maior precisão os fluxos efetivos de importação, entrada portuária, transporte ferroviário e consumo industrial.

O principal achado das entrevistas é a dependência importadora. Para os usos industriais mais exigentes, especialmente na siderurgia, os entrevistados indicam que o carvão mineral utilizado no Brasil é majoritariamente importado. Essa dependência não é apenas comercial, mas técnica: o carvão nacional foi descrito como de baixo poder calorífico e de baixa aderência aos requisitos de determinadas cadeias industriais. Por isso, a matriz não deve tratar a produção nacional como origem equivalente aos fluxos importados quando o foco é o carvão mineral consumido pela siderurgia e por polos industriais de maior exigência.

Essa distinção altera a lógica do planejamento. Em vez de perguntar onde o carvão mineral será produzido no território brasileiro, a leitura dos embarcadores orienta uma pergunta mais precisa: por onde o carvão entra, como é armazenado, por qual corredor segue e quais unidades industriais dependem desse abastecimento. O ponto de entrada torna-se, nesse caso, elemento tão importante quanto uma origem produtiva. Para fins logísticos, o porto que recebe o carvão importado funciona como origem operacional da cadeia, pois é a partir dele que os fluxos passam a pressionar a rede nacional de transportes.

O Porto de Tubarão, no Espírito Santo, aparece como a principal interface dessa cadeia. Os materiais consolidados indicam que o carvão mineral importado entra por esse porto e segue pela ferrovia Vitória–Minas até polos industriais em Minas Gerais e no próprio Espírito Santo. Esse arranjo transforma o sistema porto–ferrovia–indústria em eixo estruturante do carvão mineral. A criticidade da cadeia, portanto, não está na dispersão territorial, mas na confiabilidade de um conjunto concentrado de ativos: berços, pátios, armazenagem, terminais, ferrovia, operação ferroviária e pontos de consumo industrial.

Os embarcadores também indicam que o carvão mineral deve ser tratado como cadeia de crescimento limitado ou condicionado. Nos materiais consolidados, carvão mineral, siderurgia e alguns segmentos industriais tradicionais aparecem associados a ceticismo, estagnação ou crescimento apenas marginal. Isso não significa irrelevância logística. Significa que o planejamento deve evitar projetar a cadeia como vetor de expansão acelerada e deve concentrar atenção na regularidade operacional, na segurança de abastecimento e na representação correta dos fluxos. Uma cadeia pode crescer pouco e, ainda assim, ser crítica para processos industriais específicos.

A relação com a siderurgia é central nessa leitura. O carvão mineral não deve ser analisado apenas como carga energética genérica, mas como insumo vinculado a processos industriais nos quais a substituição pode ser técnica, econômica ou operacionalmente complexa. Por isso, a demanda futura dependerá da trajetória da produção siderúrgica, da modernização tecnológica, dos custos energéticos, das alternativas de descarbonização e das condições de competitividade da indústria. A evolução da cadeia estará menos associada à produção mineral doméstica e mais ao comportamento dos setores consumidores.

A transição energética aparece como condicionante relevante. O carvão mineral tende a permanecer necessário em determinados usos industriais no horizonte de planejamento, mas sua trajetória estará sujeita a pressões ambientais, mudanças tecnológicas e estratégias de redução de emissões. Essa condição exige prudência. O planejamento não deve ignorar o carvão mineral enquanto ele sustenta fluxos industriais críticos, mas também não deve tratá-lo como cadeia de expansão linear. A resposta mais adequada é manter a capacidade de abastecimento, monitorar sinais de substituição e atualizar periodicamente as projeções conforme a indústria avance em novas rotas tecnológicas.

Outro ponto indicado pelos materiais é a necessidade de precisão na matriz. Se as origens nacionais forem superestimadas, a rede poderá indicar fluxos internos que não representam a estrutura real de abastecimento. Se o componente importado for sub-representado, o planejamento poderá reduzir indevidamente a importância de portos, ferrovias e terminais especializados. No caso do carvão mineral, esse risco metodológico é especialmente relevante porque a diferença entre origem produtiva e origem logística altera diretamente a leitura dos corredores prioritários.

A leitura dos embarcadores também sugere que a infraestrutura crítica deve ser avaliada por confiabilidade, e não apenas por volume. O carvão mineral pode apresentar crescimento moderado até 2035, mas sua função industrial torna a regularidade do abastecimento um fator estratégico. Atrasos, restrições operacionais, interrupções ferroviárias, gargalos portuários ou limitações de armazenagem podem afetar cadeias produtivas concentradas e de alto impacto econômico. Assim, o critério de planejamento deve combinar volume, concentração, dependência operacional e sensibilidade dos destinos industriais.

Em conjunto, as entrevistas indicam que o carvão mineral deve ser planejado como cadeia de abastecimento industrial importado. A matriz precisa destacar o papel dos portos de entrada, especialmente Tubarão, a função ferroviária da Vitória–Minas, a concentração dos destinos industriais e a baixa aderência do carvão nacional aos usos siderúrgicos mais exigentes. A prioridade não é construir uma narrativa de crescimento territorial, mas corrigir a leitura da cadeia para que o planejamento represente corretamente os fluxos que sustentam a indústria.

A próxima seção aprofunda essa dimensão logística. Depois de apresentar o que os embarcadores indicam sobre importação, matriz, crescimento moderado e dependência industrial, a análise passa a mostrar quais infraestruturas, corredores, terminais, interfaces portuárias e mecanismos de monitoramento são críticos para garantir o abastecimento do carvão mineral até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DO CARVÃO MINERAL

A infraestrutura crítica para o carvão mineral deve ser entendida a partir de sua função de abastecimento industrial. Diferentemente de cadeias em que a produção se distribui por várias regiões do território nacional, o carvão mineral utilizado nos segmentos industriais de maior exigência técnica depende principalmente de importações. Por isso, a infraestrutura relevante não está apenas em corredores internos, mas na articulação entre porto de entrada, terminal, armazenagem, ferrovia, pátios industriais e unidades consumidoras.

Essa característica torna a cadeia mais concentrada e mais sensível à confiabilidade operacional. O carvão mineral não exige uma rede capilarizada semelhante à de produtos agroindustriais destinados a múltiplos mercados regionais. Sua logística depende de poucos pontos críticos, mas esses pontos precisam funcionar com regularidade. Uma restrição no porto, na armazenagem, na ferrovia ou no acesso ao consumidor industrial pode afetar o abastecimento de processos produtivos que dependem de suprimento contínuo e previsível.

O Porto de Tubarão ocupa papel central nessa configuração. Como ponto de entrada do carvão importado, ele funciona como origem logística efetiva da cadeia para os fluxos industriais mais relevantes.

Sua importância não está apenas no desembarque do produto, mas na capacidade de organizar o recebimento, a armazenagem, a transferência para o modo ferroviário e a conexão com os destinos industriais. Assim, a infraestrutura portuária deve ser tratada como parte do sistema produtivo da cadeia, e não apenas como ponto de passagem da carga.

A ferrovia Vitória–Minas é a segunda interface estruturante. A partir do Porto de Tubarão, o carvão mineral segue para polos industriais em Minas Gerais e no Espírito Santo, especialmente associados à siderurgia e a outros usos industriais intensivos. Essa ligação mostra que a criticidade da cadeia depende da continuidade entre terminal portuário, operação ferroviária e destino industrial. A ferrovia, nesse caso, não é apenas alternativa modal; ela é o eixo que internaliza o carvão importado e garante escala, previsibilidade e regularidade ao abastecimento.

A armazenagem também possui função estratégica. No carvão mineral, ela permite compatibilizar o ritmo de chegada dos navios, a operação portuária, a disponibilidade ferroviária e a demanda das unidades industriais. Quando a armazenagem é insuficiente ou mal coordenada, a cadeia fica mais exposta a filas, perda de janelas operacionais, restrições de pátio e interrupções de abastecimento. Por isso, a capacidade de estocagem deve ser planejada junto aos terminais e aos corredores de distribuição, considerando a necessidade de continuidade dos processos industriais.

Os pátios, terminais e interfaces de transbordo merecem atenção específica. Em uma cadeia concentrada, pequenos gargalos em pontos de transferência podem produzir efeitos sistêmicos. O carvão mineral precisa sair do porto, ser armazenado, carregado em composições ferroviárias, circular por corredor de alta confiabilidade e chegar aos consumidores industriais em condições compatíveis com a operação produtiva. A infraestrutura crítica, portanto, está tanto nos grandes ativos quanto nos nós operacionais que garantem continuidade entre eles.

Os destinos industriais são parte da infraestrutura crítica porque definem a sensibilidade da cadeia. O carvão mineral de uso siderúrgico e industrial não é uma carga indiferenciada: ele atende processos produtivos específicos, com requisitos de regularidade, qualidade e previsibilidade. A localização desses consumidores orienta a necessidade de capacidade ferroviária, armazenagem, pátios, conexões locais e rotinas de coordenação. Para o planejamento, isso significa que os destinos devem ser mapeados com a mesma atenção dada ao ponto de entrada.

A matriz logística precisa representar essa estrutura com precisão. Se o carvão mineral for tratado como produto de múltiplas origens nacionais relevantes, quando o fluxo industrial depende majoritariamente de importação, a infraestrutura crítica será mal identificada. A consequência pode ser a priorização de corredores internos de menor aderência à cadeia efetiva e a subestimação da importância das interfaces portuárias e ferroviárias. Portanto, a infraestrutura crítica do carvão começa pela qualidade da representação territorial dos fluxos.

A transição energética também influencia a leitura da infraestrutura. O carvão mineral permanece relevante para determinados usos industriais, mas sua trajetória futura será condicionada por mudanças tecnológicas, estratégias de descarbonização, custos de substituição e exigências ambientais. Essa condição recomenda prudência: a infraestrutura deve garantir segurança de abastecimento enquanto a cadeia seguir necessária, mas as decisões de longo prazo precisam evitar superdimensionamento baseado em expectativas de expansão que os materiais qualitativos não sustentam.

Antes de sintetizar os principais pontos de atenção, é útil organizar as infraestruturas e interfaces críticas do carvão mineral em uma matriz aplicada. A tabela a seguir deve explicitar a função de cada ativo ou interface na cadeia e a implicação correspondente para o planejamento.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas do carvão mineral até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função logística para o carvão mineral	Implicação para o planejamento
Porto de Tubarão	Funciona como principal ponto de entrada logística do carvão mineral importado utilizado em cadeias industriais, especialmente siderúrgicas.	Tratar o porto como origem operacional relevante da cadeia, assegurando que a matriz represente corretamente a dependência importadora do produto.
Berços, terminais e equipamentos portuários	Permitem o recebimento, descarga, movimentação e preparação do carvão importado para armazenagem e transferência ao modo ferroviário.	Avaliar capacidade, produtividade, janelas de atracação e eventuais restrições operacionais que possam afetar a regularidade do abastecimento industrial.
Armazenagem portuária e pátios de estocagem	Compatibilizam o ritmo de chegada dos navios, a disponibilidade ferroviária e a demanda dos consumidores industriais.	Planejar estoques e pátios como parte da segurança de abastecimento, evitando que limitações de armazenagem se convertam em gargalos sistêmicos.
Ferrovia Vitória–Minas	Internaliza o carvão importado a partir do Porto de Tubarão e conecta o fluxo aos polos industriais de Minas Gerais e Espírito Santo.	Reconhecer a ferrovia como eixo estruturante da cadeia, priorizando confiabilidade, capacidade operacional, regularidade e integração com terminais e consumidores.
Pátios ferroviários e terminais interiores	Organizam formação de composições, transferência, espera operacional e entrega do produto aos destinos industriais.	Tratar pátios e terminais como nós críticos, pois restrições nesses pontos podem comprometer o desempenho mesmo quando porto e ferrovia têm capacidade disponível.
Destinos siderúrgicos e industriais	Definem a demanda efetiva do carvão mineral e os requisitos de regularidade, qualidade e previsibilidade do abastecimento.	Mapear os destinos industriais com precisão, pois a criticidade da cadeia depende da sensibilidade operacional dos consumidores, não apenas do volume transportado.
Conexões finais com unidades industriais	Garantem a ligação entre ferrovia, pátios, terminais e plantas consumidoras.	Incluir acessos locais, descarga, pátios industriais e integração operacional na análise, evitando que o último trecho da cadeia seja tratado como detalhe secundário.
Controle de qualidade e segregação do produto	O carvão mineral pode atender a requisitos técnicos específicos, especialmente quando destinado a processos siderúrgicos.	Considerar que infraestrutura, armazenagem e operação devem preservar especificações do produto e evitar misturas ou perdas de qualidade logística.
Representação das origens na matriz	A cadeia depende majoritariamente de importações para usos industriais exigentes; origens nacionais podem distorcer a leitura se forem tratadas como equivalentes ao fluxo importado.	Reduzir ou eliminar origens nacionais sem aderência ao consumo industrial efetivo, destacando os pontos de entrada importada como origens logísticas relevantes.

Interface porto-ferrovia	Conecta o desembarque do carvão à sua internalização por transporte ferroviário, sendo ponto decisivo para continuidade operacional.	Planejar porto, armazenagem, carregamento ferroviário e circulação como sistema integrado, não como ativos independentes.
Segurança de abastecimento	A concentração em poucos pontos de entrada e corredores aumenta a dependência de interfaces específicas.	Monitorar vulnerabilidades operacionais e prever medidas de contingência para interrupções portuárias, ferroviárias, climáticas, regulatórias ou comerciais.
Dependência de fornecedores externos	O carvão mineral industrial depende de mercado internacional, contratos, disponibilidade externa, câmbio, frete marítimo e riscos geopolíticos.	Incorporar dependência importadora como condicionante logístico, acompanhando sinais de preço, disponibilidade, origem internacional e riscos de suprimento.
Transição energética e descarbonização industrial	Mudanças tecnológicas e ambientais podem alterar gradualmente a demanda por carvão mineral, especialmente na siderurgia.	Evitar superdimensionamento de infraestrutura baseado em crescimento linear, mantendo monitoramento sobre substitutos, rotas tecnológicas e mudanças regulatórias.
Governança de dados e atualização da matriz	A cadeia exige distinção clara entre produção nacional, importação, entrada portuária, transporte ferroviário e consumo industrial.	Criar rotina de atualização dos fluxos, pontos de entrada, destinos industriais, volumes movimentados e premissas de demanda até 2035.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do carvão mineral e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 1 deve reforçar que a cadeia do carvão mineral depende da coerência entre ponto de entrada importada, armazenagem, ferrovia e consumo industrial. Não basta haver capacidade portuária se a transferência ferroviária for limitada; não basta haver ferrovia se os pátios e terminais não garantirem continuidade operacional; e não basta mapear destinos industriais se a matriz não representar corretamente a origem importada do fluxo. O ganho sistêmico depende da coordenação entre esses elementos.

Do ponto de vista da infraestrutura, a principal conclusão é que o carvão mineral exige planejamento seletivo e operacionalmente rigoroso. A cadeia não demanda uma expansão territorial ampla, mas requer alta confiabilidade nas interfaces que sustentam o abastecimento. Porto, terminal, armazenagem, ferrovia, pátios e consumidores industriais formam um sistema único. A fragilidade de qualquer elo pode comprometer a regularidade da cadeia, mesmo em um cenário de crescimento moderado.

A infraestrutura crítica do carvão mineral até 2035 será, portanto, menos uma agenda de novos corredores e mais uma agenda de precisão, manutenção de capacidade, confiabilidade operacional e monitoramento de transição. A prioridade é garantir que os fluxos efetivos sejam corretamente representados e que os ativos realmente estruturantes recebam atenção compatível com sua criticidade industrial. Essa leitura prepara a próxima seção, dedicada aos condicionantes e riscos que podem limitar ou redirecionar a trajetória do carvão mineral no horizonte de 2035.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória do carvão mineral até 2035 deve ser analisada a partir de uma combinação entre dependência importadora, concentração logística, demanda industrial e transição energética. Diferentemente de cadeias em expansão territorial, o carvão mineral não apresenta, nos materiais consolidados, uma lógica de crescimento baseada na ampliação de origens nacionais. O risco principal está em interpretar a cadeia como se ela dependesse de uma base doméstica distribuída, quando o abastecimento industrial relevante ocorre majoritariamente por importação e se estrutura em torno de pontos específicos de entrada, armazenagem, transporte ferroviário e consumo industrial.

O primeiro condicionante é a precisão da matriz. Para os usos industriais mais exigentes, especialmente siderúrgicos, o carvão nacional foi descrito como pouco aderente às necessidades técnicas da cadeia, em razão de seu baixo poder calorífico e de sua limitada participação no abastecimento efetivo. Isso cria um risco metodológico importante: manter ou ampliar origens nacionais sem correspondência com os fluxos reais pode deslocar o foco do planejamento para corredores pouco relevantes e reduzir a visibilidade das interfaces que efetivamente sustentam a cadeia. No caso do carvão mineral, uma boa matriz não é aquela que apenas distribui volumes pelo território, mas aquela que representa corretamente a origem operacional dos fluxos importados.

A dependência externa constitui outro risco estrutural. Como o carvão mineral industrial depende de importações, sua disponibilidade está sujeita a preços internacionais, contratos de fornecimento, frete marítimo, câmbio, disponibilidade de navios, riscos geopolíticos e eventuais restrições comerciais ou ambientais nos países de origem. Mesmo que a infraestrutura interna funcione adequadamente, choques externos podem afetar custo, regularidade e previsibilidade do abastecimento. Por isso, o planejamento da cadeia precisa incorporar a dependência importadora como variável logística, e não apenas como informação comercial.

A concentração em poucos pontos críticos amplia a sensibilidade operacional da cadeia. O Porto de Tubarão, a armazenagem portuária, a interface porto-ferrovia, a Vitória-Minas, os pátios e os destinos industriais formam um sistema altamente integrado. Essa concentração gera eficiência e escala, mas também aumenta a exposição a gargalos específicos. Restrições em berços, equipamentos, pátios, janelas ferroviárias, acessos industriais ou terminais podem afetar o abastecimento mesmo quando o volume total da cadeia cresce pouco. Portanto, o risco não está apenas na falta de capacidade agregada, mas na fragilidade de interfaces específicas.

A demanda siderúrgica e industrial é um condicionante decisivo. O carvão mineral não deve ser lido apenas como carga energética genérica, mas como insumo associado a processos produtivos específicos. A trajetória futura dependerá da produção siderúrgica, da competitividade da indústria, dos custos de energia, da demanda doméstica por aço e da capacidade de modernização tecnológica dos consumidores. Em cenários de estagnação industrial, o carvão pode crescer pouco ou permanecer relativamente estável. Em cenários de recuperação de investimentos industriais, a pressão sobre a logística pode se intensificar mesmo sem expansão territorial ampla.

A transição energética adiciona incerteza relevante ao horizonte de 2035. O carvão mineral tende a permanecer necessário em determinados usos industriais, especialmente onde a substituição técnica ainda é limitada, cara ou operacionalmente complexa. Ao mesmo tempo, pressões ambientais, rotas de

descarbonização, mudanças regulatórias e alternativas tecnológicas podem alterar gradualmente a demanda. Esse duplo movimento exige prudência: o planejamento deve garantir segurança de abastecimento para os fluxos existentes e relevantes, mas deve evitar projetar a cadeia como se ela tivesse crescimento linear e pouco sujeito a substituição.

A armazenagem aparece como condição transversal. Em uma cadeia importadora e concentrada, estoques portuários e pátios industriais ajudam a compatibilizar chegada de navios, disponibilidade ferroviária, capacidade de descarga e consumo das plantas. Quando a armazenagem é insuficiente, mal localizada ou mal coordenada, a cadeia se torna mais vulnerável a atrasos, filas, restrições de terminal e interrupções nos processos industriais. Assim, a armazenagem não deve ser tratada apenas como apoio operacional; ela é parte da segurança de abastecimento.

A confiabilidade ferroviária também é central. A Vitória–Minas estrutura a internalização do carvão importado para os polos industriais atendidos por essa cadeia. Por isso, capacidade, manutenção, disponibilidade de janelas, regularidade operacional, pátios e integração com terminais e unidades consumidoras são fatores tão importantes quanto o volume transportado. A ferrovia precisa ser avaliada como elo de continuidade produtiva, e não apenas como modal de transporte. Uma falha recorrente nesse elo pode gerar impacto industrial desproporcional ao tamanho relativo da cadeia.

Os riscos ambientais e regulatórios devem ser tratados de forma específica. O carvão mineral está sujeito a maior escrutínio ambiental do que diversas outras cargas, tanto pelo conteúdo energético e emissivo associado ao seu uso quanto por exigências de controle operacional no manuseio, armazenagem e transporte. Poeira, controle de pátios, licenciamento, emissões indiretas, exigências de compradores e compromissos de descarbonização podem afetar a operação da cadeia. Portanto, a infraestrutura crítica precisa incorporar requisitos ambientais e regulatórios como parte da continuidade logística.

A própria expectativa de crescimento moderado também é um condicionante. Cadeias de baixo crescimento podem ser subpriorizadas quando o planejamento se orienta apenas por variação volumétrica. No entanto, no caso do carvão mineral, a criticidade vem da função industrial, da concentração dos fluxos e da baixa tolerância a interrupções. Ao mesmo tempo, o crescimento moderado recomenda cuidado contra o superdimensionamento. O desafio é equilibrar segurança de abastecimento e prudência de investimento, priorizando confiabilidade e precisão sobre expansão indiscriminada.

Em conjunto, esses condicionantes mostram que os riscos do carvão mineral não estão concentrados apenas no volume projetado. Eles aparecem na qualidade da matriz, na dependência importadora, na concentração portuária e ferroviária, na demanda industrial, na transição energética, na armazenagem, na confiabilidade operacional, nas exigências ambientais e na capacidade de monitorar mudanças tecnológicas. A cadeia só será bem planejada se esses fatores forem tratados de forma integrada, evitando tanto a subestimação de interfaces críticas quanto o superdimensionamento de uma cadeia sujeita a transformação.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos associados à cadeia do carvão mineral até 2035, indicando como cada fator pode afetar a organização logística do produto e quais implicações devem orientar o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia do carvão mineral até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia do carvão mineral	Implicação para o planejamento
Precisão das origens na matriz	O carvão mineral usado em cadeias industriais de maior exigência, especialmente siderúrgicas, depende majoritariamente de importações. Origens nacionais podem distorcer a leitura se forem tratadas como equivalentes aos fluxos importados.	Reduzir ou eliminar origens nacionais sem aderência ao consumo industrial efetivo, destacando os pontos de entrada importada como origens logísticas relevantes.
Dependência importadora	A disponibilidade do carvão mineral depende de fornecedores externos, contratos internacionais, frete marítimo, câmbio, disponibilidade de navios e riscos geopolíticos ou comerciais.	Incorporar a dependência externa como variável logística, monitorando preço, disponibilidade, origem internacional, contratos e riscos de suprimento.
Porto de Tubarão como ponto crítico	A concentração do fluxo importado em Tubarão torna o porto decisivo para desembarque, armazenagem, transferência modal e continuidade do abastecimento industrial.	Tratar Tubarão como interface prioritária, avaliando capacidade portuária, produtividade, janelas operacionais, pátios, armazenagem e integração com a ferrovia.
Interface porto-ferrovia	O desempenho da cadeia depende da transferência eficiente entre desembarque portuário, pátios, carregamento ferroviário e circulação pela malha Vitória-Minas.	Planejar porto, armazenagem, carregamento ferroviário e circulação como sistema integrado, evitando análise separada de ativos interdependentes.
Confiabilidade da ferrovia Vitória-Minas	A ferrovia estrutura a internalização do carvão importado para polos industriais em Minas Gerais e Espírito Santo. Falhas nesse eixo podem afetar diretamente o abastecimento das unidades consumidoras.	Priorizar regularidade operacional, manutenção, capacidade de circulação, janelas ferroviárias, pátios e integração com terminais e consumidores industriais.
Armazenagem portuária e industrial	Estoques e pátios permitem compatibilizar chegada de navios, disponibilidade ferroviária, descarga, transporte e consumo das plantas. Limitações de armazenagem aumentam vulnerabilidade operacional.	Tratar armazenagem como parte da segurança de abastecimento, planejando capacidade junto ao porto, aos terminais, aos pátios ferroviários e aos destinos industriais.
Concentração em poucos ativos críticos	A cadeia depende de número limitado de interfaces estruturantes. Essa concentração gera escala, mas aumenta exposição a falhas específicas.	Desenvolver rotinas de monitoramento, contingência e gestão de risco para interrupções portuárias, ferroviárias, climáticas, regulatórias, comerciais ou operacionais.
Demanda siderúrgica e industrial	O carvão mineral atende processos produtivos específicos. Mudanças na siderurgia, na indústria de base, nos custos energéticos ou na demanda por aço podem alterar o volume e a criticidade dos fluxos.	Acompanhar a demanda dos setores consumidores, distinguindo crescimento volumétrico, estabilidade operacional e eventual redução por substituição tecnológica.
Crescimento moderado da cadeia	As projeções indicam crescimento baixo a moderado até 2035, inferior ao de cadeias mais	Priorizar confiabilidade e precisão de matriz, evitando superdimensionamento de

	dinâmicas. Isso reduz a justificativa para expansão indiscriminada da infraestrutura.	corredores ou ativos que não sejam sustentados pela demanda efetiva.
Transição energética e descarbonização	Pressões ambientais, rotas tecnológicas alternativas, compromissos de redução de emissões e mudanças regulatórias podem reduzir ou modificar a demanda futura por carvão mineral.	Monitorar substitutos, tecnologias industriais, políticas de descarbonização e exigências ambientais, mantendo flexibilidade nas projeções de longo prazo.
Baixa substituíbilidade em usos industriais específicos	Em determinados processos industriais, a substituição do carvão pode ser técnica, econômica ou operacionalmente complexa no curto e médio prazo.	Garantir segurança de abastecimento para os fluxos industriais ainda dependentes do produto, mesmo em cenário de transição energética.
Controle ambiental da operação	Manuseio, armazenagem e transporte de carvão podem envolver exigências de controle de poeira, licenciamento, emissões indiretas, gestão de pátios e mitigação de impactos locais.	Incorporar requisitos ambientais e regulatórios ao planejamento dos terminais, pátios, acessos e operações de armazenagem e transferência.
Qualidade e especificação do produto	O carvão mineral destinado a processos industriais pode exigir características técnicas específicas, com risco de perda de qualidade em armazenagem, mistura ou operação inadequada.	Considerar segregação, controle de qualidade, rastreabilidade operacional e adequação dos pátios e terminais às especificações dos consumidores.
Coordenação entre porto, ferrovia e indústria	A cadeia depende de sincronização entre navios, terminal, estoque, ferrovia, pátios e consumo industrial. Falhas de coordenação podem gerar gargalos mesmo sem falta de capacidade física agregada.	Fortalecer governança operacional e compartilhamento de dados entre operadores portuários, ferroviários, terminais e consumidores industriais.
Risco de subpriorização por baixo crescimento	Como a cadeia cresce pouco em comparação com outras, pode receber menor atenção no planejamento, apesar de sua criticidade para setores industriais específicos.	Avaliar prioridade não apenas por taxa de crescimento, mas também por concentração, dependência operacional, sensibilidade industrial e risco de interrupção.
Atualização contínua da matriz	A cadeia está sujeita a mudanças na origem internacional do produto, na demanda industrial, nas rotas tecnológicas e nas exigências ambientais.	Revisar periodicamente fluxos, pontos de entrada, destinos industriais, premissas de demanda, riscos externos e sinais de substituição até 2035.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do carvão mineral e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 2 deve reforçar que o carvão mineral exige uma agenda de planejamento baseada em precisão, confiabilidade e monitoramento. Quando há fluxo importado consolidado, destino industrial sensível e corredor ferroviário estruturante, a resposta deve ser de priorização operacional. Quando há dependência de interfaces específicas, a resposta deve envolver capacidade de contingência, armazenagem e governança entre porto, ferrovia e indústria. Quando há incerteza elevada, como transição energética, demanda siderúrgica, substituição tecnológica ou riscos externos de suprimento, a resposta mais adequada é monitoramento estruturado.

Essa distinção prepara a aplicação do Future-Based View na próxima seção. Os achados do carvão mineral devem ser traduzidos em recomendações que combinem diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo. Para essa cadeia, o foco não será expandir

genericamente a rede, mas garantir que os fluxos importados sejam corretamente representados, que as interfaces críticas permaneçam confiáveis e que os sinais de transformação industrial e energética sejam acompanhados antes que alterem a configuração futura da demanda.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA O CARVÃO MINERAL

As recomendações da PILT FDC para a cadeia do carvão mineral partem de uma leitura central: o produto deve ser tratado como uma cadeia de abastecimento industrial importado, concentrada em poucas interfaces críticas e sujeita a transformações tecnológicas e ambientais no horizonte de 2035. Diferentemente de cadeias cuja agenda principal envolve expansão territorial da produção, o carvão mineral exige uma lógica de planejamento baseada em precisão da matriz, confiabilidade operacional, segurança de abastecimento e monitoramento contínuo da demanda industrial.

A recomendação geral é que o carvão mineral seja planejado a partir de seus fluxos efetivos de entrada, internalização e consumo. Isso significa que o planejamento não deve partir apenas da existência de produção nacional, mas da estrutura real de abastecimento dos usos industriais mais exigentes. Para a siderurgia e segmentos industriais associados, os materiais consolidados indicam predominância do carvão importado, entrada por interfaces portuárias específicas e conexão ferroviária com polos consumidores. A matriz deve refletir essa lógica para evitar que origens nacionais sem aderência ao consumo efetivo distorçam a leitura dos corredores prioritários.

Aplicando a lógica do Future-Based View à cadeia do carvão mineral, a agenda pode ser organizada em quatro domínios complementares. O primeiro é o diagnóstico do presente, voltado a corrigir a representação das origens, distinguir produção nacional de entrada importada e identificar os destinos industriais que sustentam a demanda. O segundo envolve melhorias prioritáveis, sobretudo nas interfaces que já estruturam a cadeia: porto, armazenagem, pátios, ferrovia, terminais e conexões com unidades industriais. O terceiro corresponde às capacidades habilitadoras, especialmente aquelas relacionadas à governança operacional, contingência, qualidade do produto, controle ambiental e coordenação entre porto, ferrovia e indústria. O quarto é o monitoramento contínuo, necessário para acompanhar demanda siderúrgica, riscos externos de suprimento, transição energética, substituição tecnológica e mudanças regulatórias.

No diagnóstico do presente, a prioridade é ajustar a matriz para representar corretamente a dependência importadora. Quando o carvão mineral de uso industrial entra pelo porto e segue por ferrovia até os polos consumidores, o ponto de entrada importada deve ser tratado como origem logística relevante. Essa correção é decisiva porque muda a leitura da cadeia: o foco deixa de ser uma suposta dispersão de origens domésticas e passa a ser a confiabilidade das interfaces que conectam mercado internacional, porto, ferrovia e indústria. Sem esse ajuste, o planejamento pode priorizar trechos que não correspondem ao fluxo efetivo da cadeia.

No campo das melhorias prioritáveis, a recomendação é concentrar atenção no sistema porto–ferrovia–indústria. O Porto de Tubarão, a armazenagem associada, a interface de carregamento ferroviário, a ferrovia Vitória–Minas, os pátios e os destinos industriais devem ser avaliados como um sistema integrado. A melhoria de um único elo tende a produzir resultado limitado se os demais permanecerem

vulneráveis. A prioridade, portanto, não é ampliar genericamente a rede, mas garantir continuidade operacional, capacidade compatível, regularidade, gestão de pátios, controle de filas, segurança de suprimento e conexão eficiente com os consumidores industriais.

A armazenagem deve ser tratada como componente estratégico da segurança de abastecimento. Em uma cadeia importadora, os estoques portuários e industriais ajudam a compatibilizar janelas de chegada de navios, produtividade de descarga, disponibilidade ferroviária e ritmo de consumo das plantas. Quando essa capacidade é insuficiente ou mal coordenada, a cadeia fica mais sensível a atrasos, variações de oferta, restrições operacionais e interrupções produtivas. A recomendação da PILT FDC é que a armazenagem seja planejada junto com porto, ferrovia, pátios e unidades consumidoras, e não como infraestrutura isolada.

A confiabilidade ferroviária deve ocupar posição central nas recomendações. A ferrovia, nesse caso, não é apenas uma alternativa modal mais eficiente; ela é o eixo que internaliza o carvão importado e conecta o ponto de entrada aos polos industriais. Isso exige atenção a manutenção, disponibilidade de janelas, capacidade de circulação, pátios, tempos de ciclo, integração com terminais e coordenação com os consumidores. Para o carvão mineral, a regularidade do fluxo pode ser tão relevante quanto o crescimento do volume, porque a interrupção do abastecimento pode afetar processos industriais sensíveis.

As capacidades habilitadoras também precisam incluir governança de dados e coordenação operacional. A cadeia envolve operadores portuários, operadores ferroviários, terminais, consumidores industriais, importadores, fornecedores externos e instituições responsáveis pelo planejamento e pela regulação. Sem compartilhamento de informações, o sistema pode enfrentar gargalos mesmo quando há capacidade física disponível. A PILT FDC recomenda rotinas de atualização dos fluxos, acompanhamento de estoques, monitoramento de desempenho portuário e ferroviário, validação dos destinos industriais e revisão periódica das premissas de demanda.

A conformidade ambiental e o controle operacional devem ser incorporados à agenda logística. O carvão mineral está sujeito a exigências específicas de manuseio, armazenagem, controle de poeira, licenciamento, emissões indiretas e compromissos de descarbonização dos setores consumidores. Esses elementos não são externos ao planejamento da infraestrutura. Eles podem afetar a operação de terminais, pátios, acessos, contratos, custos e viabilidade de investimentos. Assim, a recomendação é tratar requisitos ambientais e regulatórios como parte da continuidade logística da cadeia.

No campo do monitoramento, a PILT FDC deve acompanhar sinais capazes de alterar a trajetória do carvão mineral antes de 2035. Entre eles estão a demanda siderúrgica, os investimentos industriais, a evolução de tecnologias de descarbonização, a adoção de rotas alternativas de produção, os custos relativos de energia, o preço internacional do carvão, a origem dos fornecedores, o frete marítimo, o câmbio e eventuais restrições regulatórias. Esses sinais não justificam, isoladamente, a redução imediata da atenção à cadeia, mas indicam que sua projeção deve ser continuamente reavaliada.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para a cadeia do carvão mineral até 2035, organizando a agenda em domínios de diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia do carvão mineral até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia do carvão mineral	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico das origens logísticas	O carvão mineral usado nos segmentos industriais mais exigentes depende majoritariamente de importações; por isso, o ponto de entrada portuária deve ser tratado como origem logística relevante.	Corrigir a matriz para distinguir produção nacional, importação e entrada logística, evitando que origens domésticas sem aderência ao consumo industrial distorçam o planejamento.
Representação do Porto de Tubarão	Tubarão estrutura o desembarque, a armazenagem e a transferência do carvão importado para o sistema ferroviário.	Tratar o Porto de Tubarão como interface prioritária da cadeia, monitorando capacidade, produtividade, armazenagem, pátios, janelas operacionais e integração ferroviária.
Sistema porto-ferrovia-indústria	A cadeia depende da continuidade entre navio, terminal, estoque, carregamento ferroviário, circulação e entrega ao consumidor industrial.	Planejar porto, terminais, armazenagem, ferrovia, pátios e destinos industriais como sistema integrado, e não como ativos isolados.
Ferrovia Vitória-Minas	A Vitória-Minas é o eixo estruturante para internalizar o carvão importado até polos industriais em Minas Gerais e Espírito Santo.	Priorizar confiabilidade ferroviária, manutenção, disponibilidade de janelas, capacidade de circulação, pátios e integração com terminais e unidades consumidoras.
Segurança de abastecimento industrial	Mesmo com crescimento moderado, o carvão mineral permanece crítico para processos industriais específicos, especialmente quando a substituição ainda é limitada.	Avaliar a cadeia não apenas por crescimento volumétrico, mas também por sensibilidade industrial, risco de interrupção e dependência operacional dos consumidores.
Armazenagem portuária e industrial	Estoques e pátios compatibilizam chegada de navios, descarga, disponibilidade ferroviária e ritmo de consumo das plantas.	Tratar armazenagem como componente de segurança de abastecimento, planejando estoques junto ao porto, aos terminais, à ferrovia e aos destinos industriais.
Pátios e terminais de transferência	Gargalos em pátios, carregamento, descarga ou terminais podem comprometer a cadeia mesmo quando há capacidade agregada suficiente.	Mapear e monitorar pátios e terminais como nós críticos, incorporando tempos de ciclo, filas, restrições operacionais e capacidade de resposta.
Controle de qualidade do produto	O carvão mineral destinado a usos industriais pode exigir especificações técnicas e segregação operacional.	Incorporar controle de qualidade, segregação, rastreabilidade operacional e adequação dos pátios e terminais às exigências dos consumidores.
Dependência externa	O abastecimento depende de fornecedores internacionais, frete marítimo, câmbio, contratos, disponibilidade de navios e riscos geopolíticos ou comerciais.	Monitorar riscos externos de suprimento, origem internacional do produto, preços, contratos, frete marítimo e condições comerciais que possam afetar a regularidade da cadeia.
Crescimento moderado até 2035	As projeções indicam crescimento baixo a moderado, inferior ao de cadeias mais dinâmicas.	Evitar superdimensionamento da infraestrutura e concentrar investimentos em confiabilidade, manutenção de capacidade, precisão da matriz e redução de vulnerabilidades operacionais.

Transição energética e descarbonização	A demanda futura pode ser alterada por pressões ambientais, substitutos tecnológicos, novas rotas siderúrgicas e compromissos de redução de emissões.	Manter monitoramento estruturado sobre tecnologias alternativas, políticas de descarbonização, mudanças regulatórias e estratégias industriais dos consumidores.
Conformidade ambiental da operação	Manuseio, armazenagem e transporte de carvão exigem atenção a poeira, pátios, licenciamento, emissões indiretas e impactos locais.	Integrar requisitos ambientais e regulatórios ao planejamento dos terminais, pátios, acessos, armazenagem e operações de transferência.
Governança operacional	A cadeia depende de coordenação entre operadores portuários, ferroviários, terminais, importadores e consumidores industriais.	Fortalecer rotinas de compartilhamento de dados, acompanhamento de estoques, programação de navios, gestão ferroviária e alinhamento com a demanda industrial.
Monitoramento contínuo da demanda	A trajetória do carvão dependerá da siderurgia, da indústria de base, dos custos energéticos, da demanda por aço e da velocidade da substituição tecnológica.	Revisar periodicamente premissas de demanda, fluxos, destinos industriais, riscos externos, gargalos e sinais de transição até 2035.
Priorização seletiva de investimentos	A cadeia não exige expansão territorial ampla, mas depende de poucas interfaces altamente críticas.	Priorizar intervenções onde houver simultaneamente fluxo consolidado, dependência industrial, risco operacional e capacidade de gerar segurança de abastecimento.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do carvão mineral e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 3 deve reforçar que a agenda do carvão mineral não é uma agenda de expansão territorial ampla. Trata-se de uma agenda de precisão, confiabilidade e prudência. A cadeia precisa ser corretamente representada na matriz, suas interfaces críticas precisam operar com regularidade, e sua trajetória futura precisa ser acompanhada à luz da demanda industrial e da transição energética. Isso exige atenção seletiva: não se trata de priorizar o carvão por dinamismo de crescimento, mas por sua função estratégica em processos industriais específicos.

No campo das capacidades habilitadoras, a recomendação é fortalecer mecanismos de coordenação entre os agentes que operam o sistema porto–ferrovia–indústria. A concentração da cadeia em poucas interfaces torna a governança operacional especialmente importante. Atrasos em navios, limitações de pátio, restrições ferroviárias, falhas de carregamento, variações de estoque ou mudanças na demanda industrial podem se propagar rapidamente pelo sistema. Por isso, dados atualizados, rotinas de coordenação e planos de contingência são tão importantes quanto os ativos físicos.

A recomendação final da PILT FDC é que o planejamento do carvão mineral combine segurança de abastecimento e flexibilidade de longo prazo. A segurança de abastecimento é necessária porque determinados usos industriais ainda dependem do produto e não toleram interrupções frequentes. A flexibilidade é necessária porque a cadeia está sujeita a mudanças tecnológicas, ambientais, regulatórias e comerciais que podem alterar sua demanda futura. Planejar o carvão mineral até 2035 significa, portanto, garantir que os fluxos críticos sigam confiáveis enquanto se monitora, de forma estruturada, se a transição industrial exigirá ajustes na configuração da rede.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

O carvão mineral permanecerá como uma cadeia relevante para o planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil até 2035, mas sua importância deve ser compreendida de forma distinta daquela aplicada a cadeias de expansão territorial ou produtiva. O produto não deve ser tratado como vetor de crescimento nacional distribuído, mas como fluxo industrial concentrado, fortemente dependente de importações, vinculado a pontos específicos de entrada portuária, transporte ferroviário e consumo industrial. Sua criticidade decorre menos da expansão volumétrica e mais da função que exerce no abastecimento de processos industriais sensíveis.

A principal conclusão deste caderno é que a matriz do carvão mineral precisa representar com precisão a dependência importadora da cadeia. Para usos industriais mais exigentes, especialmente siderúrgicos, o carvão nacional possui baixa aderência técnica e participação limitada. Assim, a origem logística relevante tende a estar associada ao ponto de entrada do produto importado, e não a uma base doméstica ampla de produção. Essa distinção é decisiva para evitar que o planejamento superestime origens nacionais, subestime interfaces portuárias e ferroviárias e direcione atenção para corredores que não estruturam o fluxo efetivo da cadeia.

O sistema Porto de Tubarão–ferrovia Vitória–Minas–polos industriais em Minas Gerais e Espírito Santo aparece como eixo central da leitura logística do carvão mineral. Essa configuração mostra que a cadeia depende da continuidade entre desembarque, armazenagem, carregamento ferroviário, circulação, pátios, terminais e entrega ao consumidor industrial. Mesmo em um cenário de crescimento moderado, restrições nesses elos podem gerar impactos relevantes sobre a regularidade do abastecimento. Por isso, a infraestrutura crítica do carvão mineral deve ser avaliada pela confiabilidade operacional e pela sensibilidade dos destinos, não apenas pelo volume transportado.

A perspectiva até 2035 indica estabilidade relativa, crescimento baixo a moderado e necessidade de prudência. A cadeia não deve ser projetada como frente de expansão linear, especialmente diante da transição energética, das pressões ambientais, das estratégias de descarbonização e da possível evolução tecnológica da siderurgia. Ao mesmo tempo, o carvão mineral não pode ser simplesmente desconsiderado, pois ainda sustenta usos industriais específicos cuja substituição pode ser técnica, econômica ou operacionalmente complexa no horizonte analisado. O planejamento deve, portanto, combinar segurança de abastecimento com flexibilidade de longo prazo.

A agenda de infraestrutura para o carvão mineral deve priorizar precisão, confiabilidade e monitoramento. Precisão para representar corretamente importação, entrada portuária, corredor ferroviário e destinos industriais; confiabilidade para garantir que porto, armazenagem, ferrovia, pátios e terminais operem de forma coordenada; e monitoramento para acompanhar demanda siderúrgica, riscos externos de suprimento, preços internacionais, câmbio, frete marítimo, exigências ambientais e tecnologias alternativas. Essa combinação permite evitar tanto a subpriorização de uma cadeia industrial crítica quanto o superdimensionamento de ativos em um contexto de transição.

Nessa perspectiva, a PILT FDC pode funcionar como instrumento de inteligência aplicada para o carvão mineral ao transformar mapas de origem e destino, dados setoriais, entrevistas com embarcadores e

sinais de transição industrial em uma agenda de planejamento seletiva. A preparação para 2035 dependerá da capacidade de manter os fluxos críticos confiáveis, corrigir distorções da matriz e revisar continuamente as premissas de demanda. O desafio central não é transportar mais carvão mineral a qualquer custo, mas garantir que a infraestrutura necessária ao abastecimento industrial seja corretamente identificada, dimensionada e monitorada.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

